

01 - 01- INVAGINATION INTESTINALE AIGUË DU NOURRISSON - Pr. KAMILI

Bonjour tout le monde. Toujours dans le cadre du module des maladies de l'enfant et des sous-modules de chirurgie pédiatrique, nous allons voir aujourd'hui le chapitre concernant l'invagination intestinale aiguë des nourrissons. Parmi les objectifs inhérents à ce chapitre, vous devez être en mesure de préciser les circonstances de survenue de l'invagination, expliquer les conséquences de la striction mésentérique, évoquer l'invagination sur des arguments cliniques, confirmer le diagnostic d'invagination intestinale, apprécier le stade évolutif d'une invagination intestinale aiguë, préciser les indications thérapeutiques et enfin conduire le traitement non chirurgical d'une invagination intestinale aiguë récente.

Pour voir ce chapitre, nous allons suivre le plan suivant. Donc après l'avoir introduit, après l'introduction, nous allons voir des éléments d'épidémiologie, d'éthiopathogénie, d'anatomie pathologique et de physiopathologie avant de passer au vif des sujets, à savoir le diagnostic positif de l'invagination intestinale aiguë, avant de voir le diagnostic différentiel, le traitement, l'évolution et le pronostic et conclure à la fin. En guise d'introduction, c'est l'image d'une invagination intestinale aiguë.

En guise d'introduction, nous allons dire que l'invagination intestinale aiguë est définie par la pénétration d'un segment intestinal dans le segment d'aval avec un risque de nécrose intestinale, ce qui justifie l'urgence thérapeutique. Dans ce cas, il s'agit ici d'une urgence, c'est en fait la plus fréquente des urgences chirurgicales chez le nourissant. La prise en charge ne se conçoit que dans un cadre multidisciplinaire.

Bien sûr, cette concertation multidisciplinaire sera orchestrée par le chirurgien pédiatre avec la coopération du pédiatre, du radiologue, de l'urgentiste et du réanimateur. Le pronostic dépend du délai au diagnostic et de la qualité du traitement. Ainsi, diagnostiqué et traité précocement, l'évolution est constamment favorable et à peu de frais.

A l'inverse, sa méconnaissance conduit à des gestes chirurgicaux mutuels, voire pouvant aller jusqu'à la colectomie droite élargie avec ses risques et ses conséquences chez le nourissant. Une telle différence de pronostic justifie le dogme de penser à l'invagination intestinale aiguë devant tout syndrome abdominal aigu chez le nourissant. Sur le plan épidémiologique, nous venons de le dire, l'invagination intestinale aiguë constitue la plus fréquente des urgences chirurgicales chez le nourissant.

Elle concerne 2 à 4 % des naissances. L'âge de survenue est situé entre 2 mois et 2 ans, avec un pic de fréquence situé entre le 6^e et le 9^e mois. Il existe un caractère saisonnier et au Maroc, on note la fréquence de l'invagination entre les mois de mars et les mois de mai et le mois d'août.

Il faut savoir que 90 % des invaginations sont dites primitives et 90 % des invaginations siègent

au carrefour iliosectale. Sur le plan théopathogénique, on distingue l'invagination intestinale aiguë primitive et l'invagination intestinale aiguë secondaire. Concernant l'invagination intestinale primitive, elle répond à la théorie de la réponse motrice à une irritation neuro-vegétative ou à une agression infectieuse qu'en peuvent témoigner la présence dans les antécédents récents d'une infection bronchopulmonaire, ORL ou intestinale, avec notamment l'hypertrophie des plaques de terre secondaire aux infections.

Concernant l'invagination intestinale aiguë secondaire, elle ne constitue que 10 % des invaginations intestinales aiguës chez les nourrissons. Donc, elle serait secondaire à une lésion de la paroi intestinale telle que l'existence d'un diverticule de Miquel qui est un reliquat du canal en phallomésothérique, la présence d'une tumeur telle que l'infomala nonotchinea ou pénine telle qu'un polype, ou bien elle pourrait survenir au décours d'une intervention abdominale avec de grandes mobilisations intestinales ou bien au décours d'un purpura. Sur le plan anatomo-pathologique, la lésion élémentaire de l'invagination intestinale aiguë s'appelle le boudin d'invagination, le boudin d'invagination.

Donc, ce boudin est caractérisé par la tête du boudin, c'est la partie initiale du segment qui s'invagine, d'accord, et puis il y a le collet, c'est le point de pénétration, c'est le collet du boudin, et puis il y a le cylindre externe, c'est la partie de l'intestin d'aval qui accueille le segment invaginé, et puis le cylindre interne, c'est la partie du segment qui s'invagine. Il existe bien entendu des variétés anatomiques, donc on distingue parmi les invaginations l'invagination iliocholique ou dite transvalvulaire, l'invagination iliocécale ou par retournement, et puis l'invagination ilio-iléale pure qui ne constitue que 5% des invaginations, et puis enfin l'invagination colocolique qui est très rare que l'ilio-iléale. Donc on a, nous avons une invagination iliocholique transvalvulaire, vous voyez que l'iléant ne fait que traverser la valvule de Brouin, d'accord, et là c'est en B, c'est l'invagination iliocécale ou par retournement, c'est la plus fréquente et également la plus pourvoyeuse de complications, donc on remarque que c'est la valvule de Brouin qui constitue la tête de l'invagination et il y a le plus souvent une participation appendiculaire.

Sur le plan physiologique, l'invagination intestinale aiguë associe la strangulation des vaisseaux mésentériques à une obstruction de la lumière intestinale. Alors la striction des vaisseaux mésentériques entraîne une compression vasculonerveuse de laquelle vont découler la plupart de la symptomatologie fonctionnelle. Alors la compression veineuse va entraîner une gêne ou retour veineux avec oedème pariétal et suffision hémorragique qui serait à l'origine de la rectoragie.

La compression nerveuse quant à elle va entraîner la douleur et les signes neurovégétatifs tels que les vomissements, la pâleur et l'agitation. La compression artérielle quant à elle, c'est la plus grave, va entraîner une esquimée de la paroi intestinale prélude à la microse et à la perforation. L'obstruction de la lumière intestinale va être plus tard au cours de l'évolution à l'origine d'une occlusion intestinale avec vomissement bilieux et constitution d'un troisième secteur intraluminal qui serait source d'hypovolymie et de pullulations microbiennes qui sera le prélude à au choc

septique.

Nous arrivons maintenant au chapitre clé de notre chapitre, à savoir au chapitre clé de ce cours à savoir le diagnostic positif et vous devez être en mesure de faire le diagnostic positif dans les complications. Donc nous c'est pour cela que nous avons choisi comme type de description l'invagination intestinale aiguë non compliquée. Donc c'est à ce stade que vous devez faire le diagnostic parce que le traitement se fera sans beaucoup de frais.

Alors sur le plan anamnestique on recherchera la triade. Cette triade est constituée de crises douloureuses, c'est-à-dire des crises de pleurs paroxystiques avec profil de vibrant et les vomissements. Alors ces crises douloureuses paroxystiques sont très très spéciales pour cette pathologie dans la mesure où ces crises sont caractérisés par leur caractère paroxystique, c'est-à-dire qu'ils surviennent par crise entre lesquelles le patient ne crie pas.

Donc ces pleurs sont décrits par les sages avant comme chaque crise est décrite comme étant un tonnerre dans un ciel bleu et les parents vous raconteront qu'ils n'ont jamais vu leur bébé pleurer de cette manière. Alors deuxième signe de la triade c'est le refus de vibrant donc qui témoigne d'une intolérance alimentaire complète parce qu'à chaque fois que l'alimentation, qu'on veut entamer l'alimentation, il y a la crise qui s'annonce et le bébé devient pathétique et refuse dorénavant le vibrant. Et puis il y a les vomissements qui au début ne sont pas bilieux, c'est des vomissements alimentaires qui peuvent être d'origine neuro végétative.

Il est à noter que la rectorragie est la plus tardive et il ne faut en aucun cas l'attendre pour évoquer le diagnostic. Il faut rechercher également le moment d'apparition des troubles parce que c'est un des éléments des pronostics, la notion d'épisodes infectieux récents notamment ORL bronchopulmonaire, la notion de diarrhée récente avec accélération du transit et puis les antécédents de crises identiques spontanément résolutive. À l'examen physique il faut apprécier l'état général notamment le retentissement de l'invagination donc état de nutrition, état d'hydratation etc.

L'examen abdominal on va essayer de palper le boudin. Cette démarche n'est couronnée de succès que dans 30% des cas donc il faut chercher ce boudin le long du cadre colique. Donc il faut finir cet examen abdominal par un toucher rectal.

Lequel toucher rectal va chercher soit à percevoir le pôle inférieur du boudin soit retrouver du son qui n'était pas extériorisé. Autre signe à rechercher à l'examen clinique un peupéradiclave dans le cadre notamment d'un peupérarrheumatoïde qui est une vascularite et puis s'il y a de la fièvre il faut bien entendu chercher la cause de la fièvre parce que l'invagination n'est pas fibrile. Sur le plan paraclinique une fois nous suspectons l'invagination alors le premier examen à demander est bien entendu l'échographie abdominale.

C'est l'examen clé du diagnostic. Il a une valeur de confirmation c'est à dire le radiologue devrait

nous dire il y a une invagination ou il n'y a pas d'invagination parce que cet examen est sensible et fiable. Alors l'image du boudin est vue par les radiologues sous forme de cocarde en coupe transversale ou en hot dog en coupe longitudinal.

Voilà on a une image en cocarde transversale et puis là une image en hot dog. Deuxième examen à demander c'est la radiographie d'abdomen sans préparation mais c'est un examen qui n'a qu'une valeur d'orientation diagnostique avec des signes directs et des signes indirects. C'est un examen qui lorsqu'il est normal n'élimine pas le diagnostic et lorsqu'il y a des signes indirects ou directs il ne nous permet pas de confirmer le diagnostic.

Donc on le demande surtout dans le cadre d'une stratégie thérapeutique dans la mesure où il va nous éliminer un pneumo péritoine ou des niveaux hydroaériques qui est selon là deux signes d'invagination intestinale compliquée. Laquelle invagination compliquée requiert une intervention chirurgicale d'emblée. Troisième ordre d'examen paraclinique c'est l'opacification à l'air ou à l'abairite ou mieux à la gastrographie qui a un double intérêt.

Tout d'abord un intérêt diagnostique dans la mesure où il va affirmer l'invagination devant l'image d'arrêt en cupule en place de homard ou en trident. Et puis un intérêt thérapeutique dans la mesure où elle permet la désinvagination sous l'effet de la progression de la colonne d'air ou de gastrographie. Voilà une image, une insufflation à l'air avec une insufflation diagnostique avec un arrêt en cupule ici signalant la présence d'un boudin d'invagination.

Voilà un lavement barité montrant également un arrêt en cupule. Là c'est l'inondation du grêle terminal affirmant la désinvagination. À côté de la forme que nous venons de décrire, il existe des formes symptomatiques.

Il existe la forme entérocolithique où les signes d'entéocolite dominent le tableau clinique. Les formes hémorragiques où la rectoragie domine le tableau et c'est pour cette rectoragie que les parents consultent au niveau des urgences. Il y a les formes pseudoménagées devant l'apathie, devant l'hypotonie généralisée chez le nourrisson, ça fait évoquer une ménagite.

Il existe des formes occlusives, des formes hypertensives et des formes fébriles pour lesquelles il devrait chercher la cause de la fièvre. Les formes secondaires, nous l'avons vu tout à l'heure, sont secondaires à une cause organique telle que le déversicule de McKell, des tumeurs bénignes ou malignes et notamment le lymphome analogue lié à la localisation abdominale. Et puis les malformations des types digestifs telles que les duplications digestives, le pulvérarrhématose et la mycoviscidose.

Et puis il y a les formes secondaires qui peuvent survenir en post-opératoire, c'est lors notamment après des interventions à grande mobilisation intestinale ou bien lors de l'exérèse de volumineuses masses tumorales. Et puis il existe les formes compliquées, ces formes qu'on ne devrait plus voir parce qu'elles sont pourvoyeuses d'une lourde morbidité et de mortalité. C'est l'invagination intestinale méconnue et évoluée, c'est-à-dire qui a échappé à un diagnostic

précoce où l'on voit une altération intense de l'état général avec des signes de déshydratation et de sepsis grave avec distension abdominale monstrueuse et syndrome occlusif.

Alors, ces formes compliquées peuvent se traduire par le tableau, notamment le tableau d'occlusion intestinale qui constitue une urgence à la réanimation et à la chirurgie, vomissements bilieux voire fécaloïdes avec ballonnement abdominal monstrueux, des selles affécales sanglantes, un état de sepsis grave alarmant avec des niveaux hydroaériques de type grélique à l'abdomen sans préparation. Il s'agit là d'une contre-indication absolue aux réductions radiologiques et l'urgence à la réanimation et à la chirurgie qui malheureusement peut se solder le plus souvent par une hémicolectomie. Le tableau de péritonite, urgence plus grave plus grave encore avec un pronostic vital qui peut être engagé à tout moment, vomissements bilieux avec héléus, météorisme abdominal important, oedème péri-ombilical, un état de sepsis grave avec hypotonie, un pneumo-péritone à l'ASP signalant la perforation de l'intestin.

Il s'agit là d'une extrême urgence à la réanimation et la chirurgie se fait également en urgence et le plus souvent on a une morbidité lourde voire une mortalité. Alors pour ce qui est du diagnostic différentiel, devant un tableau d'abdomen aigu des nourrissons il faut d'abord éliminer l'invagination intestinale aiguë avant de penser à d'autres diagnostics. C'est exprès que nous n'avons pas mis d'autres diagnostics différentiels parce qu'il faut penser à ce tableau d'invagination intestinale aiguë en premier avant d'éliminer les autres.

Sur le plan thérapeutique, alors les objectifs du traitement sont obtenir la réduction de l'invagination, éviter les complications intestinales et traiter une éventuelle cause notamment dont les invaginations intestinales aiguës se perdent. Alors ce traitement il a des principes, il ne faut pas oublier qu'on travaille dans le cadre de l'urgence, qu'on se doit de faire de la multidisciplinarité donc se concerter mutuellement avec le pédiatre, avec le radiologue, avec le réanimateur et avec le chirurgien pédiatrique. Et enfin il faut éviter toute iatrogénicité et bien entendu cela ne peut être possible que si l'on respecte les indications thérapeutiques.

Les moyens dont on dispose pour faire le traitement de cette invagination intestinale aiguë, nous commençons d'abord par le traitement non chirurgical car c'est l'idéal de traiter l'invagination sans pour autant recourir à la chirurgie. On peut recourir soit à un lavement barité sous contrôle scopique, soit un lavement à l'air sous contrôle scopique, soit à un lavement à l'eau sous contrôle échographique. Alors là c'est une désinvagination qui a été obtenue par un lavement barité, on remarque l'inondation totale de la fin du grêle qui témoigne de la désinvagination.

Et puis il faut une image sécale parfaite pour attester de la désinvagination. Qu'en est-il du traitement chirurgical? Donc le traitement chirurgical peut être entamé soit par voie conventionnelle, soit par celluloscopie. Alors en ce qui concerne la chirurgie conventionnelle, il est question de voie d'abord.

Avant la voie d'abord était guidée, c'est à dire la voie d'abord chirurgical était guidée par le siège

du boudin. Mais on s'est rendu compte qu'une laparotomie médiane susombinale fait l'affaire quel que soit le siège du boudin. Et elle est plus esthétique et moins délabrante que les autres incisions abdominales.

La réduction est manuelle et se fait de manière très douce pour éviter toute séquelle intestinale ou toute complication sur la paroi intestinale qui est fragile. Après la désinvagination, on fait le bilan des lésions. On voit s'il y a une souffrance intestinale ou pas.

Dans le cas où il n'y a pas de souffrance, on se contente de la désinvagination. Lorsqu'il y a une souffrance, voire des éléments, des signes de nécrose, on fait ce qu'on appelle une résection anastomose. On enlève le bout souffrant et on anastomose l'intestin.

On recherchera une cause locale et on fera la pectinée séquentomée de principe parce qu'il a été prouvé qu'il évite les récidives. Existe-t-il intérêt de la stéloscopie? Certes c'est une alternative qui est séduisante, mais on remarque qu'il y a des difficultés de réduction de l'invagination par les pinces qui sont pourvoyeuses de complications. Voilà donc invagination intestinale aiguë.

Voici le bout d'amant qui pénètre dans le bout d'aval et on essaie de faire sortir ce bout d'aval en pressant d'aval en avant. C'est la méthode de Hutchinson. Encore une image de désinvagination manuelle très douce sur un bout d'invagination qui siège au niveau du transverse.

Alors nous passons maintenant aux indications thérapeutiques. Alors pour ce qui est du traitement non chirurgical, il est indiqué lorsque l'invagination intestinale aiguë est récente, avant la 24e heure de préférence, en absence de signe d'occlusion intestinale ou de signe de péritonite. Le traitement chirurgical, il est indiqué d'emblée devant un tableau d'occlusion ou de péritonite ou bien secondairement en cas d'échec de réduction radiologique.

On procède également à la chirurgie lorsque l'âge de survenue de l'invagination est inférieur à deux mois ou supérieur à deux ans parce qu'on a l'arrière-pensée d'une forme secondaire. On a également recours au traitement chirurgical en cas de récurrence après un traitement non chirurgical. Il y a certaines équipes, nous n'en faisons pas partie, qui font des interventions chirurgicales de principe malgré une réduction radiologique à ne pas retenir.

Qu'en est-il de l'évolution et des séquelles? Alors en ce qui concerne la morbidité, il peut être lié aux complications de l'invagination intestinale telles que la nécrose intestinale, l'occlusion, la péritonite, le choc septique, donc des traitements qui sont lourds avec un six jours hospitalier qui est très très long etc. La morbidité liée au geste chirurgical, les problèmes de résection ilioecale. N'oublions pas que la dernière oncle idéale c'est une zone très importante sur le plan physiologique.

C'est là où se fait l'absorption notamment des vitamines K et les vitamines B12 ainsi que le cycle antéro-pathique des selles biliaires. Donc vous imaginez que l'amputation de cette zone qu'est ce qu'elle a comme conséquence sur le plan physiologique. Donc tout patient dont on ampute cette

zone va recevoir une vitaminothérapie substitutive à vie de vitamines K et de vitamines B12.

Et puis il y a le problème lié aux récides et aux occlusions surbrites. La mortalité peut être non nulle parfois mais il serait lié au retard diagnostique, à la mauvaise prise en charge et à la cause sous-jacente notamment telle qu'un lymphomala nonotckinien. En guise de conclusion nous allons dire qu'il faut penser à l'invagination intestinale aiguë devant tout syndrome abdominal aiguë chez nos nourrissons et je vous remercie.